

PLC alapismeretek - 19. hét

Alarmok, Eseménynapló (Event Log) és Adatnaplózás (Data Logging) • 12. évfolyam • 5 × 45 perc • IAP

„Minden riasztás egy üzenet. A jó mérnök nem csak törli, hanem meg is érti.”

Ipari esettanulmány

Egy palackozó sor ismétlődően leáll. A HMI az A017 - Palack érzékelő késedelmes jel riasztást mutatja. Az eseménynapló és a trendek alapján kiderül, hogy az optikai érzékelő időszakosan hibás jelet adott. Tisztítás után a hiba megszűnik.

Tanulási célok

- A riasztások szerepének megértése.
- Az Event Log és a Data Logging céljának megismerése.
- Alarm prioritások alkalmazása.
- Egyszerű riasztási rendszer tervezése.

1. tanóra - Alarmok

A riasztások tájékoztatják a kezelőt rendellenes állapotokról. Megkülönböztetünk információs, figyelmeztető, hiba- és kritikus riasztásokat.

2. tanóra - Alarm prioritások

A riasztások súlyossági szintje segít eldönteni, hogy elegendő-e a kezelő figyelmeztetése vagy azonnali beavatkozás szükséges.

Szint	Jelentés	Példa
Information	Tájékoztatás	Üzem módváltás
Warning	Figyelmeztetés	Alacsony nyomás
Fault	Hiba	Motor túlterhelés
Critical	Azonnali beavatkozás	Vészleállítás

3. tanóra - Event Log

Az eseménynapló időbélyeggel rögzíti az indításokat, leállításokat, üzemmódváltásokat, hibákat és kezelői műveleteket.

4. tanóra - Data Logging

A PLC folyamatadatokat - például hőmérsékletet, nyomást, áramot vagy darabszámot - naplóz, amelyekből trendek készíthetők.

5. tanóra - Laborfeladat

Tervezz egy kompresszor riasztási rendszerét Warning, Fault és Critical Alarm kategóriákkal, valamint eseménynaplóval.

Példa eseménynapló

Idő	Esemény
08:01	START
08:17	A005 Motor túlterhelés

08:18	RESET
08:20	START
09:12	AUTO -> MANUAL

Hogyan működik a háttérben?

A PLC állapotváltozáskor riasztási bitet állít be (például M250=1). A HMI ezt kiolvassa, megjeleníti a hibaüzenetet, eltárolja az eseményt időbélyeggel, majd a kezelő ACK gombbal nyugtázhathatja a riasztást. A nyugtázás nem szünteti meg a hiba okát, csak jelzi, hogy a kezelő tudomásul vette azt.

Műhelytitok

A jól megtervezett riasztási rendszer nemcsak hibát jelez, hanem segítséget is ad a hiba gyors elhárításához.

Tipikus hibák

- Hiányzó időbélyeg.
- Nem egyértelmű riasztási szöveg.
- Azonos prioritás minden hibára.
- Nincs eseménynapló mentés.

Mini projekt

Készíts HMI riasztási képernyőtervet aktív riasztásokkal, ACK gombbal, prioritással és eseménynaplóval.

Ellenőrző kérdések

1. Mi az Alarm?
2. Mi a különbség a Warning és a Fault között?
3. Mire szolgál az Event Log?
4. Mit naplóz a Data Logging?
5. Miért fontos az időbélyeg?

Gondolkodjunk mérnökként

A jól felépített napló és riasztási rendszer gyakran gyorsabban vezeti el a mérnököt a hiba okához, mint maga a PLC-program.